

WA-06 · Anwenden & Prüfungstraining Wasser

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 6 — Wasser, S. 73–79. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Alles über Wasser

In dieser Stunde kommt alles zusammen.

- Wasser besteht aus H und O.
- Wasser ist ein Dipol.

Merke: Erst lesen, was gefragt ist. Dann antworten.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Methan (CH_4).

Aufgabe 2

Bei der Elektrolyse entsteht Wasserstoff und Sauerstoff im Volumenverhältnis 2 : 1. Wie viel Sauerstoff entsteht neben 20 mL Wasserstoff?

Aufgabe 3

Ein Stück Blei hat ein Volumen von 10 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 11,3 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 4

Eine Probe von 100 g enthält 4 % Salz. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Anwenden & Prüfungstraining Wasser“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

113 g 14 g/mol 4 g 40 g 0,9 g 96 g 10 g 16 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_4) = 16 \text{ g/mol}$
2. $20 \text{ g} : 2 \cdot 1 = 10 \text{ g}$
3. $m = 11,3 \text{ g/cm}^3 \cdot 10 \text{ cm}^3 = 113 \text{ g}$
4. $1 \% = 1 \text{ g} \rightarrow 4 \% = 4 \text{ g}$